(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211249203 U
(45)授权公告日 2020.08.14

(21)申请号 201922189922.2

(22)申请日 2019.12.09

(73)专利权人 苏州华展工业设备制造有限公司
地址 215000 江苏省苏州市高新区浒创路1号1幢

(72)发明人 吴佳 郭培松

(51)Int.Cl.
B23Q 3/06(2006.01)

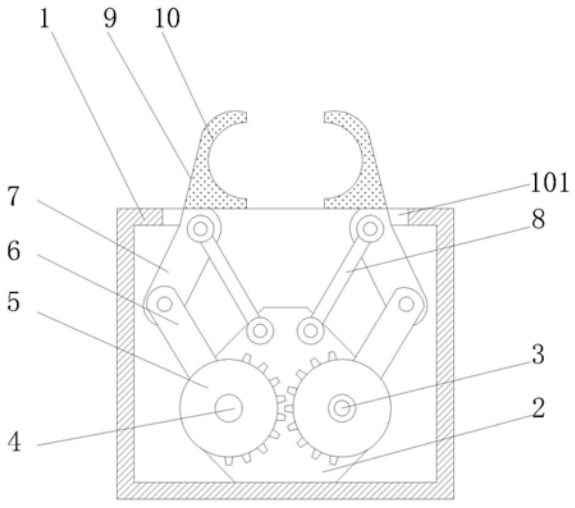
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种辊芯加工夹持装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种辊芯加工夹持装置，包括壳体、凹槽、立板、第一电机、传动轴、半齿轮、固定板、活动臂、连接杆、夹板、卡槽、第二电机、皮带、皮带轮、丝杆、螺母、顶板、支撑杆、弹簧、橡胶垫和活动板。本实用新型结构合理，通过第一电机带动传动轴转动，传动轴带动其中一个半齿轮转动，其中一个半齿轮带动啮合连接的另一个半齿轮同步转动，两个半齿轮分别带动两个固定板移动，固定板通过转轴带动活动臂的一端移动，活动臂通过转轴与连接杆转动一定角度，活动臂带动活动臂的一端带动夹板移动，两个夹板通过卡槽将辊芯夹持住，从而方便对不同孔径的辊芯进行固定。



CN 211249203 U

1.一种辊芯加工夹持装置,其特征在于:包括壳体(1)以及夹持装置和支撑装置;

所述夹持装置包括固定连接在壳体(1)内部两端的立板(2),所述立板(2)的一端安装有第一电机(3),所述立板(2)的一端通过传动轴(4)套接两个半齿轮(5),其中一个所述半齿轮(5)内部的传动轴(4)套接第一电机(3)的输出端,所述壳体(1)的顶部开有凹槽(101);

所述支撑装置包括安装在壳体(1)内部的第二电机(11),所述第二电机(11)的输出端套接皮带轮(13),所述壳体(1)的内部两侧均通过轴承转动连接两个丝杆(14)。

2.根据权利要求1所述的一种辊芯加工夹持装置,其特征在于:所述半齿轮(5)的数量为两个,且两个所述半齿轮(5)之间相互啮合,两个所述半齿轮(5)的一端侧壁均固定连接固定板(6)的一端,所述固定板(6)的另一端通过转轴转动连接活动臂(7)的一端。

3.根据权利要求2所述的一种辊芯加工夹持装置,其特征在于:所述活动臂(7)的一端固定连接夹板(9)的一端侧壁,所述夹板(9)的一端内部开有卡槽(10),所述卡槽(10)呈圆弧状,所述夹板(9)活动连接在凹槽(101)内。

4.根据权利要求2所述的一种辊芯加工夹持装置,其特征在于:所述活动臂(7)的一端通过转轴转动连接连接杆(8)的一端,所述连接杆(8)的另一端通过转轴转动连接立板(2)的一端侧壁,所述连接杆(8)、固定板(6)和半齿轮(5)均位于立板(2)的同一侧。

5.根据权利要求1所述的一种辊芯加工夹持装置,其特征在于:所述丝杆(14)的一端套接皮带轮(13),所述丝杆(14)一端的皮带轮(13)通过皮带(12)传动第二电机(11)输出端的皮带轮(13),所述丝杆(14)螺纹连接螺母(15)。

6.根据权利要求5所述的一种辊芯加工夹持装置,其特征在于:所述螺母(15)的一端固定连接支撑杆(17)的一端,所述支撑杆(17)呈L型,所述支撑杆(17)的另一端固定连接顶板(16),所述顶板(16)的顶部固定连接弹簧(18)的一端,所述弹簧(18)的另一端固定连接活动板(20),所述活动板(20)的一端侧壁呈圆弧状,所述活动板(20)呈圆弧状的一端侧壁粘和连接橡胶垫(19)。

一种辊芯加工夹持装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种夹持装置，具体是一种辊芯加工夹持装置，属于辊筒加工应用技术领域。

背景技术

[0002] 辊筒是指机械中圆筒状可以转动的物体，机械中常用动力源驱动辊筒，带动其他材料前进，或是利用辊筒产生压力对材料进行加工，辊筒材质选择：碳钢镀锌、碳钢镀铬、碳钢包胶、铝合金、不锈钢、ABS等。辊筒类型选择：无动力辊筒、单链辊筒、双链辊筒、“O”带辊筒、锥形辊筒、槽型辊筒，辊筒固定方式：弹簧压入式、内牙轴式、全扁榫式、通轴销孔式，现有的辊筒内部均安装有辊芯。

[0003] 目前现有的辊筒的加工过程中，需要对辊筒的辊芯进行加工，现有的辊芯的两端一般呈柱状，在加工的过程中，不方便对辊芯进行固定，且辊芯的外径大小不易，普通的夹持装置难易固定，从而影响加工的效率，且辊芯过长时，一般的夹持装置没有对辊芯的支撑装置，辊芯在加工的过长中易弯曲。因此，针对上述问题提出一种辊芯加工夹持装置。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的就在于为了解决上述问题而提供一种辊芯加工夹持装置。

[0005] 本实用新型通过以下技术方案来实现上述目的，一种辊芯加工夹持装置，包括壳体以及夹持装置和支撑装置；

[0006] 所述夹持装置包括固定连接在壳体内部两端的立板，所述立板的一端安装有第一电机，所述立板的一端通过传动轴套接两个半齿轮，其中一个所述半齿轮内部的传动轴套接第一电机的输出端，所述壳体的顶部开有凹槽；

[0007] 所述支撑装置包括安装在壳体内部的第二电机，所述第二电机的输出端套接皮带轮，所述壳体的内部两侧均通过轴承转动连接两个丝杆。

[0008] 优选的，所述半齿轮的数量为两个，且两个所述半齿轮之间相互啮合，两个所述半齿轮的一端侧壁均固定连接固定板的一端，所述固定板的另一端通过转轴转动连接活动臂的一端。

[0009] 优选的，所述活动臂的一端固定连接夹板的一端侧壁，所述夹板的一端内部开有卡槽，所述卡槽呈圆弧状，所述夹板活动连接在凹槽内。

[0010] 优选的，所述活动臂的一端通过转轴转动连接连接杆的一端，所述连接杆的另一端通过转轴转动连接立板的一端侧壁，所述连接杆、固定板和半齿轮均位于立板的同一侧。

[0011] 优选的，所述丝杆的一端套接皮带轮，所述丝杆一端的皮带轮通过皮带传动第二电机输出端的皮带轮，所述丝杆螺纹连接螺母。

[0012] 优选的，所述螺母的一端固定连接支撑杆的一端，所述支撑杆呈 L型，所述支撑杆的另一端固定连接顶板，所述顶板的顶部固定连接弹簧的一端，所述弹簧的另一端固定连接活动板，所述活动板的一端侧壁呈圆弧状，所述活动板呈圆弧状的一端侧壁粘和连接橡

胶垫。

[0013] 本实用新型的有益效果是：

[0014] 通过第一电机带动传动轴转动，传动轴带动其中一个半齿轮转动，其中一个半齿轮带动啮合连接的另一个半齿轮同步转动，两个半齿轮分别带动两个固定板移动，固定板通过转轴带动活动臂的一端移动，活动臂通过转轴与连接杆转动一定角度，活动臂带动活动臂的一端带动夹板移动，两个夹板通过卡槽将辊芯夹持住，从而方便对不同孔径的辊芯进行固定。

[0015] 通过外接开关第二电机，第二电机通过皮带轮和皮带带动丝杆转动，两个丝杆分别带动螺纹连接的螺母上移，两个螺母同步带动支撑杆上移，支撑杆推动顶板上移，顶板通过弹簧推动活动板紧贴辊芯的侧壁，通过橡胶垫和弹簧保持活动板对辊芯进行弹性支撑，从而方便辊芯的加工。

附图说明

[0016] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其它的附图。

[0017] 图1为本实用新型整体结构示意图；

[0018] 图2为本实用新型第二电机、丝杆、皮带、皮带轮和支撑杆的位置示意图；

[0019] 图3为本实用新型顶板、弹簧、活动板和橡胶垫的位置示意图。

[0020] 图中：1、壳体，101、凹槽，2、立板，3、第一电机，4、传动轴，5、半齿轮，6、固定板，7、活动臂，8、连接杆，9、夹板，10、卡槽，11、第二电机，12、皮带，13、皮带轮，14、丝杆，15、螺母，16、顶板，17、支撑杆，18、弹簧，19、橡胶垫，20、活动板。

具体实施方式

[0021] 为使得本实用新型的实用新型目的、特征、优点能够更加的明显和易懂，下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，下面所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而非全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0022] 下面结合附图并通过具体实施方式来进一步说明本实用新型的技术方案。

[0023] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“上”、“下”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0024] 请参阅图1-3所示，一种辊芯加工夹持装置，包括壳体1以及夹持装置和支撑装置；

[0025] 所述夹持装置包括固定连接在壳体1内部两端的立板2，所述立板2的一端安装有第一电机3，所述立板2的一端通过传动轴4套接两个半齿轮5，其中一个所述半齿轮5内部的传动轴4套接第一电机 3的输出端，所述壳体1的顶部开有凹槽101，方便对不同孔径的辊芯

进行夹持；

[0026] 所述支撑装置包括安装在壳体1内部的第二电机11，所述第二电机11的输出端套接皮带轮13，所述壳体1的内部两侧均通过轴承转动连接两个丝杆14，便于对加工的辊芯提供支撑，避免辊芯的弯曲。

[0027] 所述半齿轮5的数量为两个，且两个所述半齿轮5之间相互啮合，两个所述半齿轮5的一端侧壁均固定连接固定板6的一端，所述固定板6的另一端通过转轴转动连接活动臂7的一端，结构更加合理，便于连接；所述活动臂7的一端固定连接夹板9的一端侧壁，所述夹板9的一端内部开有卡槽10，所述卡槽10呈圆弧状，所述夹板9活动连接在凹槽101内，结构更加合理，便于连接；所述活动臂7的一端通过转轴转动连接连接杆8的一端，所述连接杆8的另一端通过转轴转动连接立板2的一端侧壁，所述连接杆8、固定板6和半齿轮5均位于立板2的同一侧，结构更加合理，便于连接；所述丝杆14的一端套接皮带轮13，所述丝杆14一端的皮带轮13通过皮带12传动第二电机11输出端的皮带轮13，所述丝杆14螺纹连接螺母15，结构更加合理，便于连接；所述螺母15的一端固定连接支撑杆17的一端，所述支撑杆17呈L型，所述支撑杆17的另一端固定连接顶板16，所述顶板16的顶部固定连接弹簧18的一端，所述弹簧18的另一端固定连接活动板20，所述活动板20的一端侧壁呈圆弧状，所述活动板20呈圆弧状的一端侧壁粘和连接橡胶垫19，结构更加合理，便于连接。

[0028] 本实用新型在使用时，首先将本装置中的电器元件均外接控制开关和电源，然后将需要加工的辊芯的两端平行放置在两对夹板9之间，通过外接开关打开第一电机3，第一电机3带动传动轴4转动，传动轴4带动其中一个半齿轮5转动，其中一个半齿轮5带动啮合连接的另一个半齿轮5同步转动，两个半齿轮5分别带动两个固定板6 移动，固定板6通过转轴带动活动臂7的一端移动，活动臂7通过转轴与连接杆8转动一定角度，活动臂7带动活动臂7的一端带动夹板 9移动，两个夹板9通过卡槽10将辊芯夹持住，从而方便对不同孔径的辊芯进行固定，通过外接开关第二电机11，第二电机11通过皮带轮13和皮带12带动丝杆14转动，两个丝杆14分别带动螺纹连接的螺母15上移，两个螺母15同步带动支撑杆17上移，支撑杆17推动顶板16上移，顶板16通过弹簧18推动活动板20紧贴辊芯的侧壁，通过橡胶垫19和弹簧18保持活动板20对辊芯进行弹性支撑，从而方便辊芯的加工。

[0029] 涉及到电路和电子元器件和模块均为现有技术，本领域技术人员完全可以实现，无需赘言，本实用新型保护的内容也不涉及对于软件和方法的改进。

[0030] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的得同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0031] 以上所述，以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神和范围。

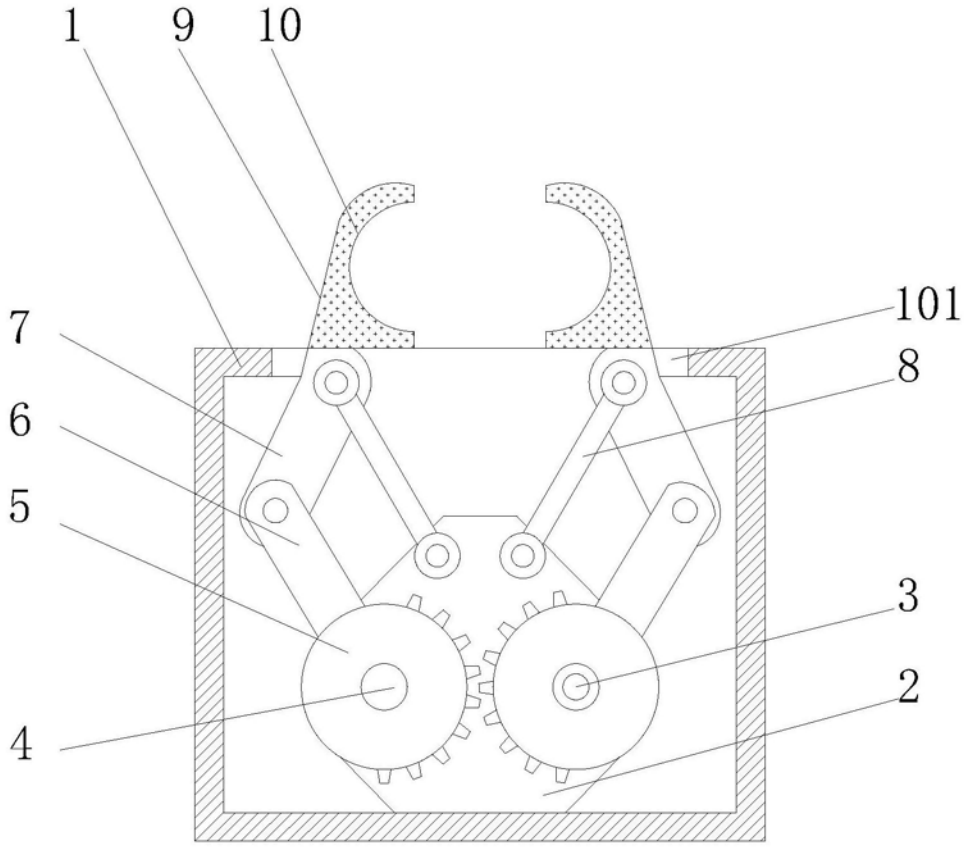


图1

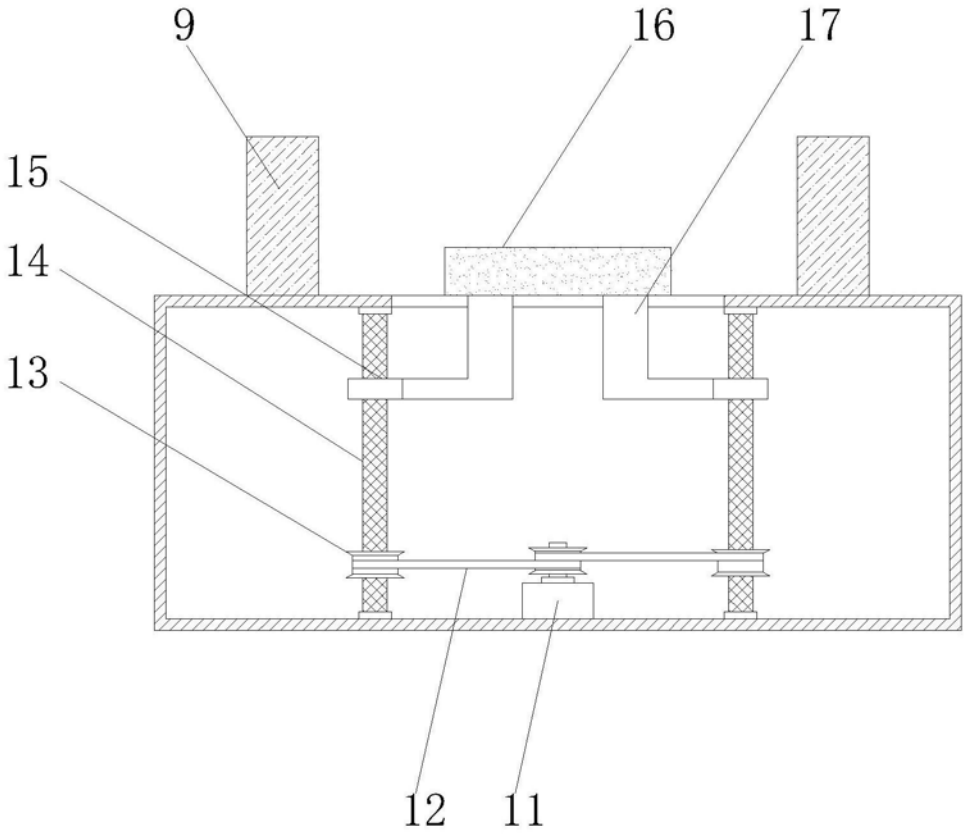


图2

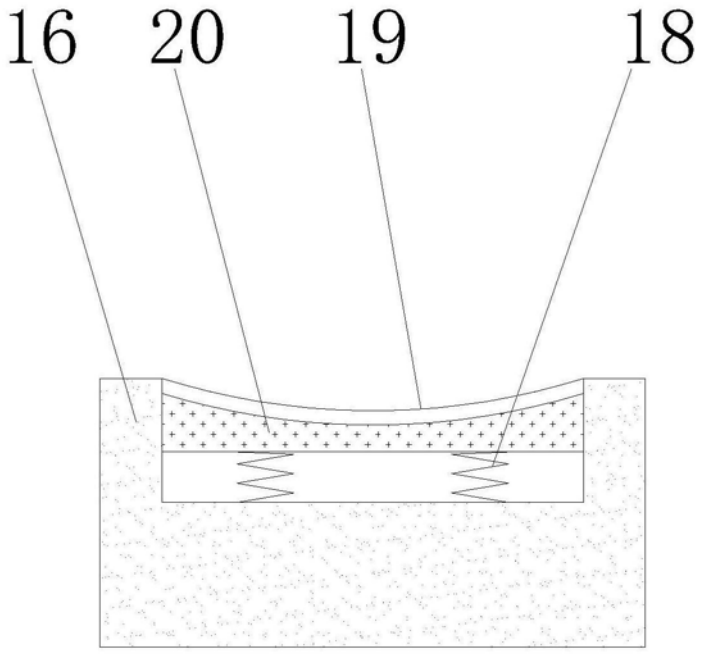


图3